

공기생산장치 고장 전조 탐지 문제정의서

4조

운전 중 기록된 압력과 전류에서 고장 전조 후보를 찾는 것을 목표로 한다. 같은 데이터와 경보 규칙으로 세 방법의 탐지 수준과 알람 부담을 비교하고, 점검 준비에 참고할 수 있는지 검토한다.

1 대상 설비와 해결할 문제

대상은 포르투 도시철도 차량에 압축공기를 공급하는 공기생산장치(Air Production Unit, APU)다. 정상 운전에서도 가동과 대기가 반복되며 압력과 전류가 달라진다. 이 반복 변화 속에서 고장 시작 전의 점검 대상을 찾는 것이다.

2 데이터와 고장 기록

MetroPT-3 센서 자료는 2020년 2월 1일~9월 1일의 1,516,948행과 센서 15개를 포함하며, 관측 간격 중앙값은 10초다. 분석에는 시각(timestamp), 공압 패널 압력(TP3), 모터 전류(Motor_current), 가동·대기를 구분하는 흡기 밸브 상태(COMP)를 사용한다.

고장 라벨은 고장의 시작·종료 시각을 담은 전문가 보고 21건을 기준으로 한다. 겹치거나 맞닿은 기록을 병합한 16개 사건을 평가 단위로 삼는다.

3 분석 단위와 입력 특징

완전 주기는 COMP=0인 가동 시작부터 대기를 거쳐 다음 가동 시작까지 이어지는 한 번의 운전 묶음이다. 판정 시점은 주기 종료 시각이다.

가동을 같은 길이의 2구간, 대기를 5구간으로 나눈다. 총 7구간에서 압력과 전류의 평균을 각각 구하면 14개 값이 된다. 각 값에 전체 주기 길이(초)를 곱하고, 가동 시간과 대기 시간 2개를 더해 16개 입력 특징을 구성한다. 이 공통 입력을 A16이라 부른다.

4 정상과 전조의 구분

주기 종료에서 가장 가까운 미래 고장까지 2시간 이상 24시간 이하이면 전조 양성으로 정의한다. 즉, 고장 24시간 전부터 2시간 전까지가 탐지 대상 시간창이다. 정상 구간은 보유 라벨상 이후 24시간에 고장이 없는 것으로 확인되는 구간이다.

5 비교 방법과 기간 구분

세 방법 모두 같은 A16과 정상 후보를 사용해 이상점수를 계산한다. 표준점수(Z-score)는 정상 평균에서 벗어난 정도를 표준편차 단위로 본다. Isolation Forest(IF)는 값을 반복 분할할 때 쉽게 분리되는 주기를 찾는다. Local Outlier Factor(LOF)는 가까운 정상 주기들에 비해 드물게 분포하는 주기를 찾는다.

기간	용도	수행 내용
3~4월	학습	정상 후보 2,314주기로 세 방법의 기준 학습
5~6월	검증	고장 9건을 기준으로 각 방법의 설정 선택
7월	평가	선택한 설정을 고정하고 같은 주기로 비교

6 경보 규칙과 설정 선택

이상점수가 임계값을 초과하면 경보 후보로 삼고, 직전 발송 후 1시간 동안 반복 발송을 제한한다.

검증 9건 중 최소 7건에서 고장 2~24시간 전 경보가 1회 이상 발생하는 것을 설정 선택 조건으로 둔다. 이를 충족한 후보 중 정상 구간 오탐 경보가 가장 적은 설정을 고른다.

7 평가 기준

주기 평가는 각 주기의 이상 판정이 전조 라벨과 맞는지를 본다. 정밀도(Precision)는 이상 판정 중 전조 양성의 비율, 재현율(Recall)은 전조 양성 중 탐지한 비율이며, F1은 두 값의 조화평균이다.

사건 평가는 고장 한 건마다 전조 시간창에 경보가 있었는지를 한 번만 세고, 미탐과 최초 경보 선행시간을 확인한다. 전체·일별 경보 수, 정상 구간 오탐과 반복 경보를 함께 비교한다.

8 활용 방향

경보 시각의 압력·전류, 가동 비율과 주기 길이를 점검 우선순위 검토의 참고 자료로 제시가 가능할 것으로 보인다.